

Xây Dựng Hệ Thống Đề Xuất Sản Phẩm

Ứng dụng Machine Learning trong cá nhân hóa trải nghiệm mua sắm trực tuyến

Sinh viên

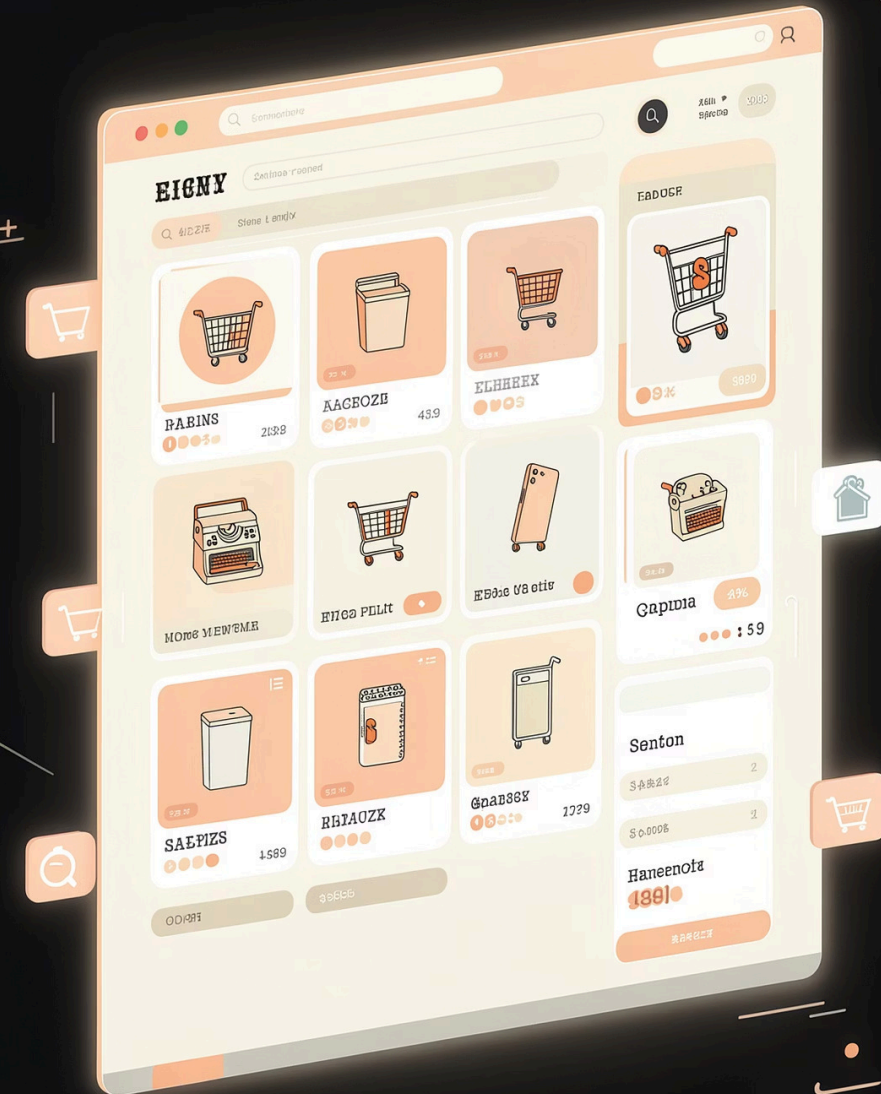
Bộ Cục Lai

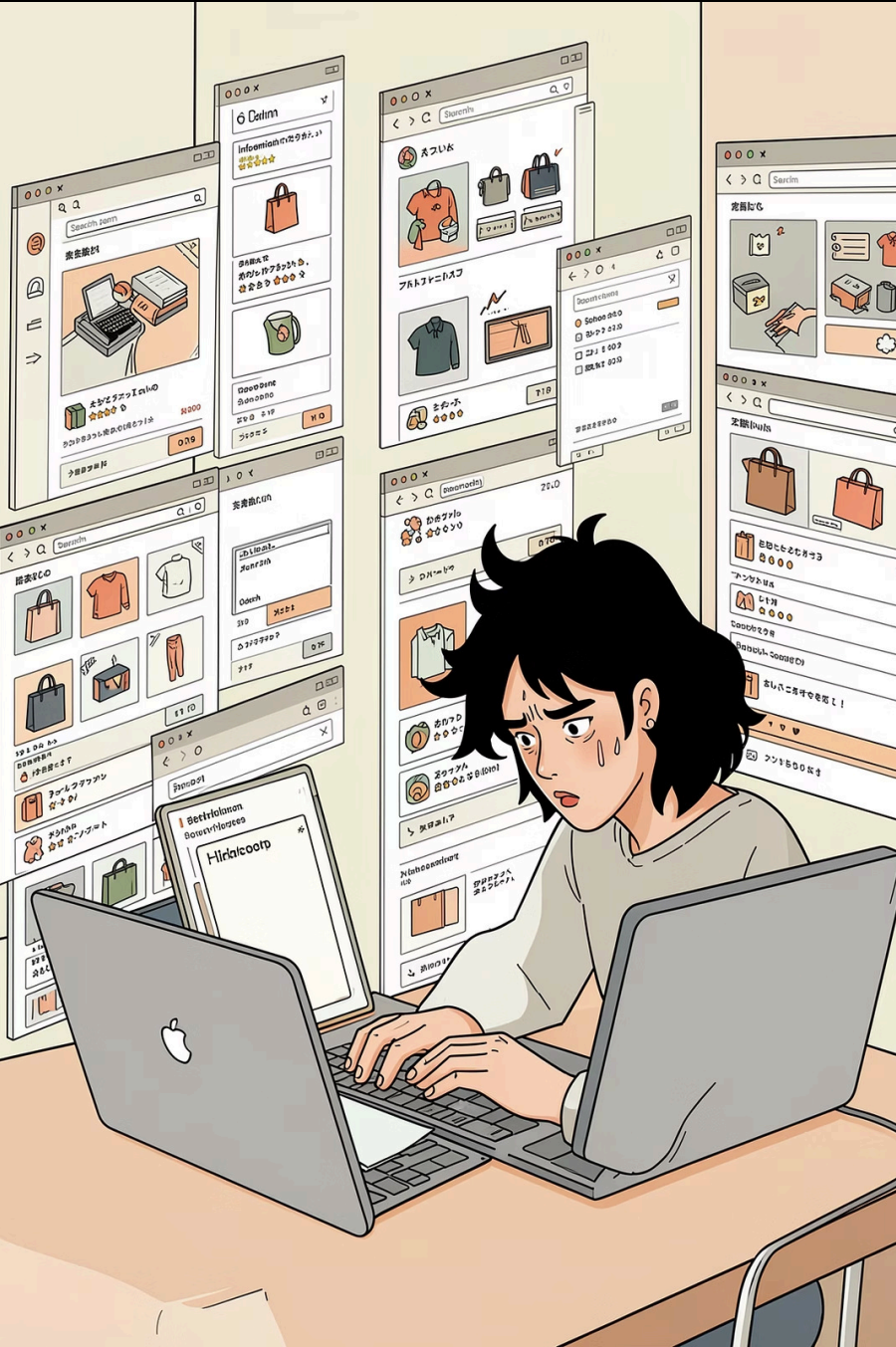
GVHD

ThS. Trần Chí Lê

Trường

ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp





Bối Cảnh & Vấn Đề Nghiên Cứu

Bối cảnh

Thương mại điện tử bùng nổ với các nền tảng như Lazada, Shopee – hàng triệu sản phẩm xuất hiện mỗi ngày. Người dùng dễ rơi vào trạng thái **quá tải thông tin**, khó đưa ra quyết định – hay còn gọi là "**Nghịch lý lựa chọn**".

Vấn đề đặt ra

- Người dùng mất nhiều thời gian tìm kiếm, trải nghiệm mua sắm kém hiệu quả
- Doanh nghiệp khó tiếp cận đúng khách hàng mục tiêu, tỷ lệ chuyển đổi thấp
- Cần một **hệ thống gợi ý thông minh** để cá nhân hóa trải nghiệm

Mục Tiêu & Phạm Vi Nghiên Cứu

Mục tiêu đề tài

1

Xây dựng hệ thống đề xuất sản phẩm hoàn chỉnh

2

Cá nhân hóa trải nghiệm & dự đoán mức độ quan tâm của người dùng

3

Tối ưu hành vi mua sắm, nâng cao tỷ lệ chuyển đổi

Phạm vi & công nghệ

Thuật toán

Collaborative Filtering, Content-based, Hybrid System

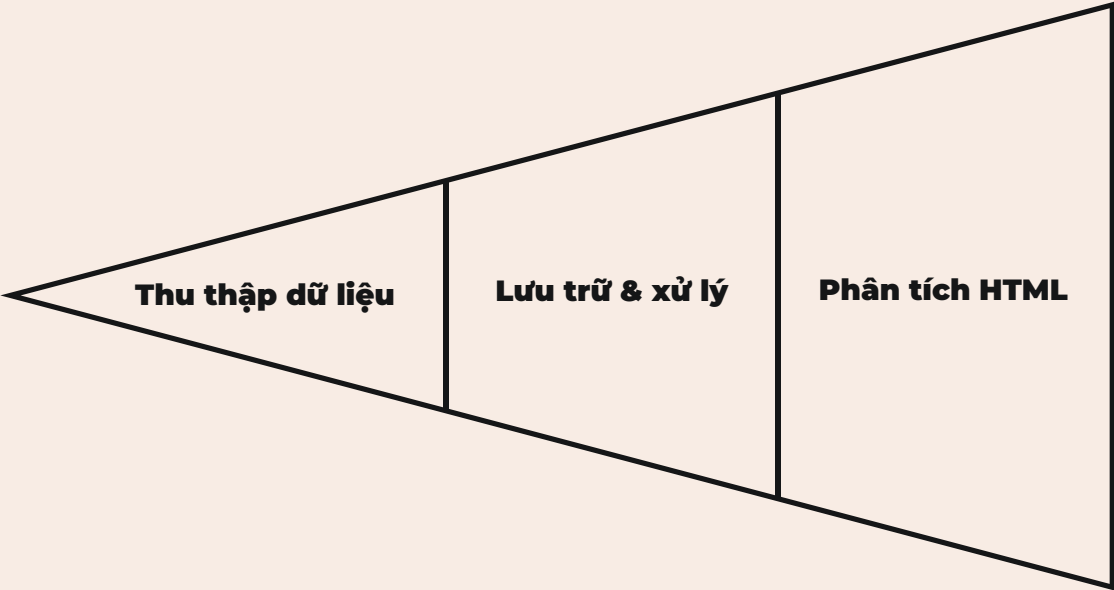
Dữ liệu

Crawl từ Lazada – dữ liệu thực tế

Công nghệ

Python, Machine Learning, Scikit-learn

Quy Trình Thu Thập & Dữ Liệu Sử Dụng



Các nhóm thuộc tính dữ liệu

Định danh

item_id, SKU

Nội dung

Tên sản phẩm, thương hiệu

Tài chính & Uy tín

Giá, chiết khấu, đánh giá, lượt review

Hậu cần

Vị trí kho, địa điểm giao hàng

Tiền Xử Lý & Phương Pháp Gợi Ý

Tiền xử lý dữ liệu

1

Làm sạch – loại bỏ giá trị thiếu, trùng lặp

2

Chuẩn hóa – Min-Max Scaling cho dữ liệu số

3

Mã hóa – Label Encoding cho dữ liệu phân loại

4

Vector hóa – TF-IDF cho dữ liệu văn bản

Ba phương pháp gợi ý

Content-based

Gợi ý dựa trên nội dung & đặc trưng sản phẩm

Collaborative

Gợi ý dựa trên hành vi tập thể người dùng

Hybrid

Kết hợp cả hai – phương pháp được chọn

Kiến Trúc Hệ Thống

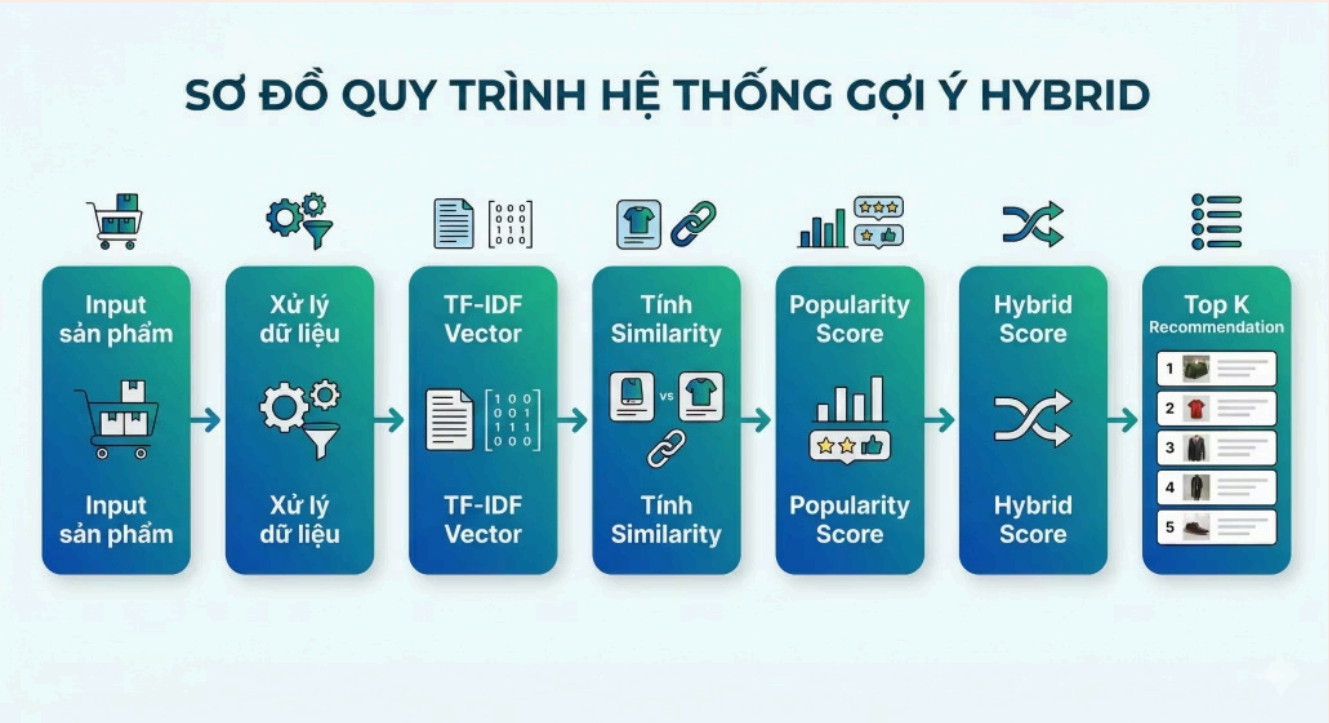


Kiến trúc pipeline tuyến tính từ đầu vào đến đầu ra – mỗi bước xử lý tinh chỉnh tín hiệu, kết hợp độ tương đồng nội dung và điểm phổ biến để tạo ra danh sách gợi ý tối ưu cho người dùng.

Mô Hình Hybrid — Cơ Chế Kết Hợp

$$\text{Score} = w_1 \times \text{Content} + w_2 \times \text{Popularity}$$

Điểm gợi ý được tính bằng cách kết hợp tín hiệu nội dung và tín hiệu phổ biến theo trọng số.



Content-based

Đo lường **độ tương đồng cosine** giữa vector TF-IDF của sản phẩm đầu vào và toàn bộ catalogue, giúp đảm bảo gợi ý sát với nhu cầu người dùng.

Popularity-based

Tổng hợp từ **rating**, **số lượt review** và **mức chiết khấu**, giúp ưu tiên các sản phẩm có chất lượng cao và được cộng đồng tin tưởng.

Kết Quả Thực Nghiệm

0.78

Accuracy

Độ chính xác tổng thể của mô hình
trên tập kiểm thử

0.64

AUC Score

Diện tích dưới đường ROC – khả năng
phân biệt tốt/xấu

RMSE

Đánh giá lỗi

Kết hợp RMSE & MAE để đo sai lệch dự
đoán

- ✔ Mô hình Hybrid hoạt động hiệu quả – Accuracy 77.96% cho thấy hệ thống có khả năng dự đoán hành vi người dùng ở mức độ tin cậy cao, phù hợp triển khai thực tế.

Triển Khai Thực Tế Giao Diện Streamlit

Hệ thống được triển khai dưới dạng web app với **Streamlit**, cho phép người dùng nhập sản phẩm và nhận gợi ý Top-K ngay lập tức.

Chọn người dùng để gợi ý

Chọn user

user_0 (id=0)

User được chọn: user_0 | user_id = 0

Lịch sử tương tác dương

Item_Index	name	
0	21	bộ cốc tay thun lạnh size 9 32kg hình in để thưởng cho bé gái bé trai đủ màu
1	810	combo 10 quần cộc 3 bộ cốc tay 3 bộ ba lô sơ sinh quần chực đùi vải tằm lạnh
2	744	20 đến 50kg đồ bộ cho bé trai size đại đủ bé trai thun cotton xuất mềm m
3	5055	giày da nam tăng chiều cao 6cm chất da bò đẹp cao cấp gổ12 men fashion m
4	242	bộ quần áo set đồ bé trai 2 8 tuổi 9 24kg áo thun cốc tay quần short jean thời
5	4984	jifanpaul giày vải nam đế mềm chống trượt bền thoáng khí
6	239	set 3 bộ đồ tole bé trai tay ngắn có 18 size cho bé 5 65 kg đồ bộ bé trai chất vi
7	104	bộ đồ cốc tay sọc vải thun lạnh hàng minky mom cho bé trai bé gái từ 7kg đế
8	5024	giày da nam thời trang kiểu lười công sở thoáng khí thoải mái lót pu đế bằng
9	693	set 5 bộ quần áo tole lạnh bé trai sắt nạch có 14 size cho bé 5 45kg đồ bộ bé t

Top sản phẩm gợi ý

Item_Index	name	brand	price	rating	review_count	discount_value	platform	seller	
0	3115	thùng 24 lon bia tiger 330ml thùng bia heineken bạc lon lũng thùng 24lon 250ml đậm	tiger	350000	5	0	5	lazada	bánh kẹo bích trí
1	1448	ấm siêu tốc ấm đun nước siêu tốc cuckoo công suất 1500w sôi trong 5 phút tiết kiệm	no brand	79000	4.82	1100	20	lazada	gia dụng hn thôn
2	1978	puucal 6 in 1 e meter watt voltmeter ammeter power meter current intensity voltage	no brand	185000	4.43	700	0	lazada	smart 1992
3	931	hàng mã bộ đồ thể nam nữ cúng sao cúng mộ	no brand	18620	4.88	3200	2	lazada	nhang đến nga n
4	4577	hot free ship túi 100 quả bóng nhựa nhiều màu an toàn cho bé vui chơi	no brand	80000	0	0	0	lazada	siêu thị tại nhà si
5	1267	điện thoại samsung galaxy a71 ram 8gb bộ nhớ 128gb máy chính hãng tặng kèm ốp lư	no brand	1806920	5	200	14	lazada	di động khmer si
6	1406	ấm siêu tốc cooko st20	no brand	86000	0	0	0	lazada	shop gia dụng ph
7	1493	máy xay sinh tố mini cầm tay đa năng 10 lõi sạc pin tích điện 3000mah công suất 50	no brand	209500	4	1400	16	lazada	sumange
8	1593	ấm đun siêu tốc bình đun nước siêu tốc 2 3l bảo hành 1 năm ấm đun siêu tốc an toàn	zodan	110000	4.79	29300	45	lazada	zodan corporatic
9	3288	hỏa tốc hcm thùng bia huda 330ml x 24 lon	no brand	328000	0	0	18	lazada	shop changbi

Chi tiết từng sản phẩm



thùng 24 lon bia tiger 330ml thùng bia heineken bạc lon lũng thùng 24lon 250ml đậm đà thơm ngon đúng vị lên men tự nhiên cho hương vị thơm ngon độc đáo

Brand: tiger

Platform: lazada

Seller: bánh kẹo bích trữ chợ tam hà thủ đức hcm

Price: 350000

Dashboard gợi ý

Hiển thị Top-K sản phẩm phù hợp, có hình ảnh và thông tin chi tiết

Tương tác realtime

Phản hồi tức thì, giao diện trực quan, dễ sử dụng

Made with GAMMA

Kết Luận & Hướng Phát Triển

Kết luận

Đề tài đã xây dựng thành công hệ thống đề xuất sản phẩm ứng dụng Hybrid Model, giải quyết bài toán quá tải thông tin và cá nhân hóa trải nghiệm mua sắm – có giá trị ứng dụng thực tế cao.

Hướng phát triển tiếp theo



Deep Learning

Ứng dụng Neural Collaborative Filtering (NCF)



Realtime Recommendation

Gợi ý theo thời gian thực với dữ liệu streaming



Big Data & UX

Mở rộng quy mô & tối ưu trải nghiệm người dùng